Sinergia: Annotationsrichtlinien Nachhaltige öffentliche Beschaffungskriterien

Berner Fachhochschule, Judith Binder, Tilia Ellendorf, Sarah Hostettler, Rahel Meili, Veton Matoshi, Pascal Tschumi, Jeremy Jann, Meret Jans

Inhalt

1. Vorbemerkung 1
2. Begriffe 2
3. Annotation 5
   - 3.1 Auswahl Ausschreibungen für die Annotationen 5
   - 3.2 Vorbereitung 6
   - 3.3 Übersicht Annotationsablauf 8
   - 3.4 Annotationsregeln 8
     - 3.4.1 Markieren der Textstelle 8
     - 3.4.2 Markieren bei Aufzählungen 9
     - 3.4.3 Auswählen eines «identifier» und eines «value» 9
     - 3.4.4 Markieren von «evidence» (deutsch: Nachweisen) 12
     - 3.4.5 Setzen von «reference» (deutsch: «Verweisen») 13
     - 3.4.6 Ein Satz trifft auf mehrere Handlungsfelder im Katalog zu 14
     - 3.4.7 Markieren von Tabellen 14
     - 3.4.8 Gewichtungen 14
     - 3.4.9 Überschriften 14
     - 3.4.10 Teilnahmebedingungen (Nachweis in der Selbstdeklaration) 14
     - 3.4.11 Vorgehen bei Annotationen über zwei Seiten 15
   - 3.5 Schlusskontrolle 15
     - 3.4.1 Kontrolle von jeder Textstelle, die mit mehr als einen identifier annotiert wurde 15
     - 3.4.2 Finale Kontrolle vor Dokumentabschluss 15
4. Abschluss Annotation und Zurückkommen auf Annotation 16
5. Kuration 16
6. Anhang 21

1. Vorbemerkung

Diese Richtlinien dienen der Annotation einer Auswahl Schweizer Ausschreibungsdokumenten, die auf simap.ch publiziert worden sind. Ziel ist es, die Nachhaltigkeit in den Ausschreibungen manuell zu erfassen und zu markieren.

Wir stützen uns hierzu auf Empfehlungen für nachhaltige öffentliche Beschaffungskriterien, die als Kataloge auf Nextcloud abgelegt sind: Kataloge nachhaltige Beschaffungskriterien.

Pro selbst definierte Waren- und Dienstleistungsgruppe existiert ein separater Katalog. Solch ein Katalog umfasst eine Vielzahl an CPV-Nummern, welche die Beschaffungsgegenstände einem einheitlichen Klassifizierungssystem zuordnen. Zudem gibt es einen waren- und dienstleistungsgruppen übergreifenden

Katalog, der Nachhaltigkeit von Beschaffungskriterien auf einem übergreifenden konzeptuellen Level erfasst.

Die Kataloge sind immer gleich aufgebaut und werden in folgende Spalten unterteilt: Handlungsfeld-ID, Handlungsfeld, Kriterium-ID, Kategorie Kriterium, Ausschreibungskriterium, Unterteilung in verschiedene Ambitionsniveaus, Nachweise, Dimension der Nachhaltigkeit und Quelle.



Handlungsfeld-ID	Handlungsfeld	Kriterium-ID	Kategorie Kriterium	Ausschreibungskriterium	Ambitionsniveau: Basis	Ambitionsniveau: Gute Praxis	Ambitionsniveau: Vorbild	Nachweise	Dimension der Nachhaltigkeit	Quelle
HF-001	Für alle Gerätekategorien (Desktop Computer, Thin Client, Notebooks,	K-001	TB	EINHALTUNG DER KERNÜBEREINKOMMEN DER INTERNATIONALEN ARBEITSORGANISATION (ILO) SOWIE WEITERER ÜBEREINKOMMEN FÜR DIE IM AUSLAND ZU ERBRINGENDEN LEISTUNGEN Die Anbieterin bestätigt, dass sie selbst und die von ihr zur Leistungserbringung angebotenen und/oder beigezogenen Subunternehmer die unten aufgeführten ILO-Übereinkommen einhält:				Schriftliche Bestätigung der Anbieterin. Zudem MUSS die Anbieterin eine Erklärung beifügen, wie sie Namen und	Soziale Dimension	G-1

Die Ausschreibungskriterien in den Katalogen zu den verschiedenen Waren- und Dienstleistungsgruppen stammen mehrheitlich aus nationalen Empfehlungsdokumenten der Schweiz. Sie wurden mit Ausschreibungskriterien aus anderen «Inspirationsquellen» wie zum Beispiel von der Europäischen Kommission ergänzt. Die Kataloge haben keinen Anspruch auf wissenschaftliche Vollständigkeit, denn die verwendeten Empfehlungen sind das Resultat von politischen und strategischen Prozessen. Sie wurden meist in breiten Konsultationsprozessen erarbeitet und stellen somit einen politischen Kompromiss dar.

Die Handlungsfelder in den Katalogen gleichen die annotierenden Personen mit den Texten der Ausschreibungsdokumenten ab und markieren (= annotieren) entsprechende Sätze in den Ausschreibungsdokumenten. Hierzu wird Inception verwendet: https://inception-annotation.digisus-lab.ch/login.html.

Für jede zu annotierende Ausschreibung ist der Katalog der passenden Waren- und Dienstleistungengruppe zu Annotationsbeginn bereits in Inception hinterlegt als drop-down Menü mit «identifiers» und «values».

2. Begriffe

Begriff	Erklärung
Ausschreibung	Mit der Ausschreibung erklärt eine Behörde, was sie einkaufen will. Sie publiziert diese auf www.simap.ch. Unternehmen können sich anschliessend auf diese Ausschreibung bewerben und ein Angebot abgeben. Sie sind dann Anbieter. Eine Ausschreibung enthält jeweils mehrere Dokumente. Das Hauptdokument ist in der Regel beschriftet mit «Allgemeine Angeben zur Ausschreibung» oder «Pflichtenheft». Darin beschreibt die Behörde den Einkaufsgegenstand und welche Kriterien sie dabei prüft und bewertet.
Annotation	Markieren und Etikettieren von Sätzen, Paragrafen, Tabellen oder Aufzählungen in den Ausschreibungsunterlagen.
Arten von Beschaffungskriterien («value» in Inception)	Beschaffungskriterien können lauten auf: • Teilnahmebedingungen, • Technische Spezifikationen, • Eignungskriterien und • Zuschlagskriterien. Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Kriterien findet sich im Dokument im Anhang. Anhand dieser Kriterien prüft die Behörde, ob die Anbieterin den Auftrag erfüllen kann und welche der Anbieterinnen das vorteilhafteste Angebot eingereicht hat. Diese erhält den Zuschlag. Wir interessieren uns für diejenigen Beschaffungskriterien, die Nachhaltigkeit verlangen. Bei der Annotation erfolgt die Zuweisung zu

	einem Beschaffungskriterium mit dem «value»
Nachhaltige Beschaffungskriterien (Kataloge)	Diese Kataloge listen bekannte nachhaltige Beschaffungskriterien auf. Sie sind abgelegt als Exceldateien mit einer Exceldatei pro Waren- und Dienstleistungsgruppe. Neben der Spalte «Ausschreibungskriterium» sind die Spalten «Handlungsfeld» und «Handlungsfeld-ID» relevant für die Annotationsaufgabe.
Handlungsfeld («identifier» in Inception)	Ein Handlungsfeld fasst eins oder mehrere thematisch zusammengehörige nachhaltige Beschaffungskriterien zusammen. Handlungsfelder entsprechen den offiziellen Empfehlungen und anderen publizierten Inspirationsquellen zum Thema Nachhaltigkeit im schweizerischen öffentlichen Beschaffungsrecht und sind in den Katalogen zu den Waren- und Dienstleistungsgruppen aufgeführt. Während der Annotation werden die Dokumente von Ausschreibungen auf Übereinstimmung mit den Handlungsfeldern geprüft. Findet sich im Text einer Ausschreibung ein nachhaltiges Beschaffungskriterium, wird dieses markiert und einem Handlungsfeld zugeordnet. In Inception wird dafür der passende «identifier» ausgewählt. identifier können in Inception schnell nachgeschlagen werden mit Hilfe ihrer «Handlungsfeld-ID». Vorherige Annotationsversuche haben gezeigt, dass Kriterien ein zu hoher Detailierungsgrad aufweisen und deshalb Handlungsfelder geeigneter sind für die weiterführenden Fragestellungen.
«identifier» (Inception) (Handlungsfeld im Katalog)	Eine markierte Textstelle wird mindestens mit einem identifier etikettiert. Dieser bezieht sich auf das Handlungsfeld in einem Katalog zu Waren- und Dienstleistungen, mit welcher der markierte Satz übereinstimmt. Ein Satz kann sich auf mehre Handlungsfelder, auch in verschiedenen Katalogen beziehen.
«value» (Inception)	Eine markierte Textstelle, die einem nachhaltigen Beschaffungskriterium (also einem «identifier» zugeordnet worden ist, wird mindestens mit einem «value» etikettiert. Ein «value» lautet auf • «participation condition» (Deutsch: Teilnahmebedingung), • «technical specification» (deutsch: Technische Spezifikationen), • «selection criteria» (deutsch: Eignungskriterium) • «award criteria» (deutsch: Zuschlagskriterium) oder • «terms and conditions» (deutsch: Vetragsbedingungen). Zusätzliche «values» sind: • «ac_weight» (deutsch: Gewichtung des Handlungsfeldes) • «evidence» (deutsch: Nachweis) oder • «reference» (deutsch: Verweis). Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Kriterien findet sich im Dokument im Anhang. Das Wichtigste in Kürze: In den Ausschreibungsdokumenten wird häufig von «Muss-Kriterien» gesprochen, dass können sowohl Eignungskriterien oder Technische Spezifikationen sein. Die Zuordnung ist kontextabhängig. Technische Spezifikation beziehen sich auf das Produkt oder die Dienstleistung, Eignungskriterien beziehen sich auf die Anbieterin.

	Die Zuordnung erfolgt gestützt auf die Informationen im Ausschreibungsdokument und nicht gestützt auf die Kriteriumskategorie im Katalog.
«value ac_weight» (Inception) (deutsch: Gewichtung des Handlungsfeldes)	Anhand der Zuschlagskriterien bewertet die Behörde, die Angebote der Anbieterinnen. Deshalb sind sie gewichtet. Diese Gewichtung ist in Inception mit dem «value ac_weight» zu etikettieren.
«value evidence» (Inception) (deutsch: Nachweise)	Sämtliche Unterlagen, Bescheinigungen oder sonstige Belege, mit denen eine Anbieterin die Erfüllung von Anforderungen oder Kriterien im Rahmen eines öffentlichen Beschaffungsrechts belegt. Diese sind sehr vielfältig und nicht abschliessend zu benennen. Das Kriterium zu den «Teilnahmebedingungen» lautet bspw. «Für in der Schweiz zu erbringende Leistungen sind nachfolgende Regeln eingehalten: die Bestimmungen über die Gleichbehandlung von Frau und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit» Der entsprechende Nachweis lautet: «Anbieterinnen mit 100 oder mehr Arbeitnehmenden (ohne Lernende) müssen zusätzlich nachweisen, wie die Lohnpraxis überprüft wurde. Die Einhaltung der Lohngleichheit zwischen Frau und Mann wurde folgendermassen überprüft: mit einer Lohngleichheitsanalyse des Standard-Analyse-Tools des Bundes (Logib) …» Ein Nachweis bezieht sich auf ein (nachhaltiges) Beschaffungskriterium.
«value: reference» (Inception) (deutsch: Verweis)	Ein Verweis besagt, dass in einem Dokument zwar ein Kriterium erwähnt wird, aber dieses noch nicht ausformuliert ist, sondern erst in einem anderen Dokument, worauf verwiesen wird. In Inception werden solche Textstellen mit dem value «reference» etikettiert.
«bezieht sich auf» (Inception)	Dieses Label verbindet zwei Textstellen. Ein «value» «ac_weight» oder «evidence" bezieht sich immer auf eine andere Textstelle.»Ac-weight» bezieht sich immer auf ein Zuschlagskriterium. Sind beide Textstellen markiert, kann zwischen ihnen ein Pfeil gezogen werden. In Inception besteht dann die Möglichkeit, das Label «bezieht sich auf» auszuwählen.
CPV-Nummern oder CPV-Codes	CPV-Nummern oder auch CPV-Codes sind ein standardisiertes Klassifizierungsystem für öffentliche Ausschreibungen. Sie dienen dazu, den Gegenstand von Beschaffungen einheitlich zu beschreiben und die Suche nach passenden Ausschreibungen zu erleichtern, sowohl für die auftraggebende Stelle als auch die Anbieterinnen und Anbieter. Für die Annotation sind diese jedoch nicht direkt relevant.

3. Annotation

3.1 Auswahl Ausschreibungen für die Annotationen

Das NLP-Team erstellt zunächst eine Vorauswahl potenziell relevanter Ausschreibungen auf Grundlage des definierten Kriterienkatalogs sowie der Ergebnisse des NLP-Modells.

Datengrundlage. Als Input diente die Nachhaltigkeitsanalyse. In dieser Analyse werden Ausschreibungsdokumente automatisch auf Nachhaltigkeitskriterien geprüft: Dokumente werden vorverarbeitet, in Sätze zerlegt, per semantischer Suche gegen Kriterienkataloge abgeglichen und die Treffer anschließend durch ein Sprachmodell validiert. Für jedes analysierte Projekt liegt daraus eine JSONL-Datei vor, die für jeden Satz des Projekts angibt, ob und wie stark dieser Satz einen Nachhaltigkeitsbezug enthält, inklusive der finalen Entscheidung des Sprachmodells (llm_decision).

Ausschluss bereits annotierter Projekte. Projekte, die bereits annotiert werden oder wurden, wurden in einer festen Ausschlussliste hinterlegt und wurden bei der Vorselektion übersprungen, um Doppel-Annotationen zu vermeiden. Projekte aus neuen Annotationsrunden mussten dort nachgetragen werden.

Eingrenzung nach CPV-Divisionen. Die Auswahl konnte optional auf bestimmte CPV-Hauptgruppen eingeschränkt werden. Grundlage dafür sind die ersten beiden Ziffern des CPV-Codes (z. B. 32 für *Rundfunk- und Fernsehgeräte, Kommunikations- und Fernmeldeanlagen und Zubehör*). Projekte ohne passenden CPV-Code wurden dabei verworfen.

Zählung der Nachhaltigkeitsbezüge. Für jedes Projekt wurden alle Sätze gezählt, die laut Nachhaltigkeitsanalyse als Treffer markiert sind. Zusätzlich wurde erfasst, in welchen Dokumenten und in welchen Sätzen diese Bezüge auftreten, sodass die Projekte hinsichtlich der Dichte ihrer Nachhaltigkeitsbezüge vergleichbar wurden.

Abruf der Projekt-Metadaten und Dokumentanzahl. Über die zentrale Metadaten-Schnittstelle von IntelliProcure wurden Titel, Projektbeschreibung, Publikations- und Einreichungsdatum, Vertragsart sowie GATT/WTO-Informationen der deutschsprachigen Ausschreibung geladen. Zusätzlich wurde die Anzahl der Dokumente im Projekt ermittelt und in drei Größenkategorien eingeteilt: *small* für weniger als 20 Dokumente, *medium* für 20 bis 29 Dokumente und *large* für 30 oder mehr Dokumente. Diese Kategorien dienten dazu, Ausschreibungen mit einer überschaubaren Anzahl an Dokumenten (Kategorie *small* und *medium*) zu bevorzugen, um den Annotationsaufwand geringer zu halten.

Thematische Passung zum Sektor. Um die Relevanz eines Projekts für den jeweiligen Sektor zu bewerten, wurde die deutsche Projektbeschreibung mit der Anfrage *„Es geht um {Sektor}"* (z. B. „Es geht um Druckdienstleistungen") verglichen. Dafür wurde ein deutschsprachiges Zero-Shot-NLI-Sprachmodell (svalabs/gbert-large-zeroshot-nli) verwendet, das bewertet, wie gut die Beschreibung die Sektorbeschreibung impliziert. Das Ergebnis ist ein Ähnlichkeitsscore zwischen 0 und 1. Es stellte sich aber später heraus, dass diese Ähnlichkeitsscores relativ unbrauchbar waren.

Auswahl anhand der Kennzahlen. Die so ermittelten Kennzahlen dienten als Auswahlgrundlage: Die Anzahl der Nachhaltigkeitsbezüge war das Hauptsortierkriterium, da Projekte mit vielen Treffern am aussagekräftigsten für die Annotation sind. Die semantische Ähnlichkeit zum Sektor zeigt, wie thematisch relevant das Projekt ist, während die Dokumentanzahl hilft, den Annotationaufwand abzuschätzen – kleinere Projekte sind leichter annotierbar. Die finale Auswahl traf nicht die automatische Vorselektion, sondern erfolgte manuell anhand dieser Kennzahlen im erzeugten Bericht, d.h., am Ende musste immer einer der Annotatoren festlegen, welche Ausschreibungen für eine Annotation infrage kamen.

Ergebnis. Alle Projekte, die die Filter passieren, wurden in einer Excel-Datei cft_for_sector_{Sektor}.xlsx (z. B. cft_for_sector_Druckdienstleistungen.xlsx) abgelegt, absteigend sortiert nach Anzahl der Nachhaltigkeitsbezüge. Je Projekt enthielt die Datei Projekt-ID und Titel, die Anzahl

der Nachhaltigkeitsbezüge auf Satz- und Dokumentebene, Beispielsätze mit Nachhaltigkeitsbezug, den Ähnlichkeitsscore zum Sektor, die Dokumentanzahl samt Größenkategorie, die Projektttiel, Projektbeschreibung mit Publikations- und Einreichungsdatum, Vertragsart und GATT/WTO-Informationen sowie die CPV-Codes und die Liste der Dokumente mit Nachhaltigkeitsbezügen.

Ziel dieser Vorauswahl ist es, Ausschreibungen zu identifizieren, die eine ausreichende Anzahl von Nachhaltigkeitshandlungsfeldern enthalten und sich daher für die weitere Analyse eignen. Für jede vorgeschlagene Ausschreibung werden zusätzliche Informationen bereitgestellt, darunter die Anzahl der vom System identifizierten Sätze mit Nachhaltigkeitsbezug (*num_of_sentences_with_sustainability*), die Anzahl der zugehörigen Dokumente sowie die konkret erkannten Nachhaltigkeitssätze.

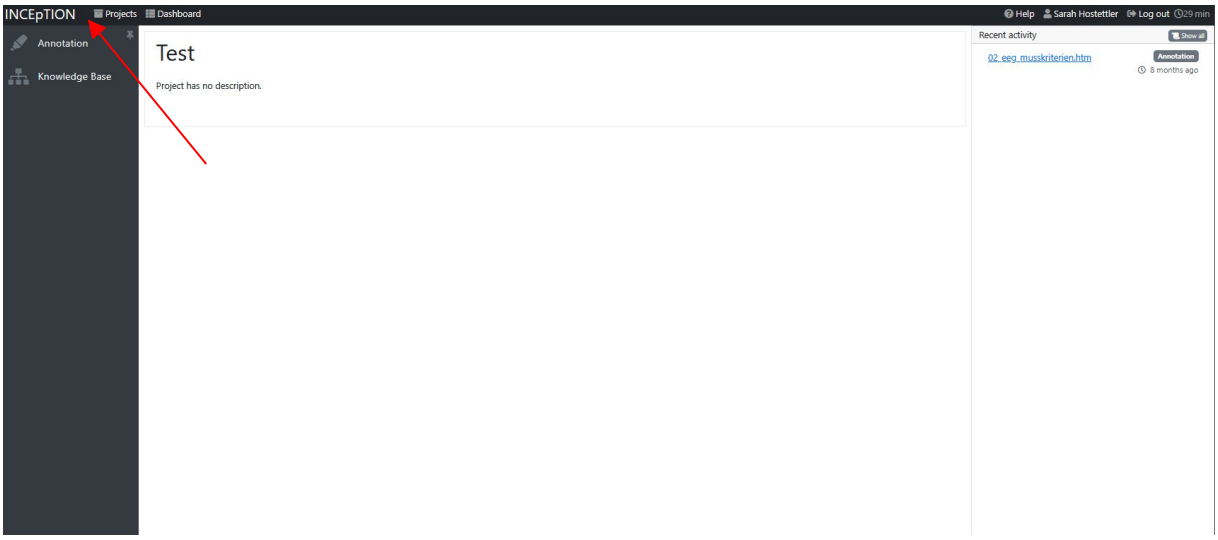
Anschliessend prüft die Nachhaltigkeitsexpertin die vom NLP-Team vorgeschlagenen Ausschreibungen. Dabei beurteilt sie, ob die Ausschreibung zur jeweiligen Warengruppe passt, ob eine angemessene Auswahl warengruppenspezifischer Nachhaltigkeitskriterien enthalten ist und ob der Umfang der Ausschreibung für die Annotation geeignet erscheint. Es sollen weder sehr kurze Ausschreibungen ausgewählt werden, die zu wenig Material für die Bewertung der NLP-Ergebnisse liefern, noch besonders umfangreiche Ausschreibungen, deren Bearbeitung einen unverhältnismässig hohen Aufwand verursachen würde. Ziel ist die Auswahl von Ausschreibungen, die einerseits ausreichend Inhalte für die Evaluation der NLP-Ergebnisse bieten und andererseits einen effizienten Annotationsprozess ermöglichen.

3.2 Vorbereitung

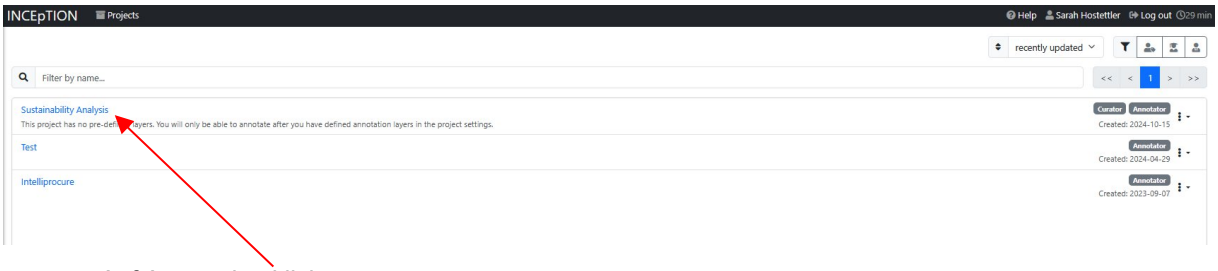
1. Öffnen des Katalogs für die zu annotierende Waren- und Dienstleistungsgruppe sowie die für produkt- und dienstleistungsübergreifenden Beschaffungskriterien: Product_Independent_Criteria

   Die annotierende Person macht sich zuerst eingehend mit den Handlungsfeldern und den Ausschreibungskriterien vertraut, um ein Verständnis für die Nachhaltigkeit zu gewinnen.

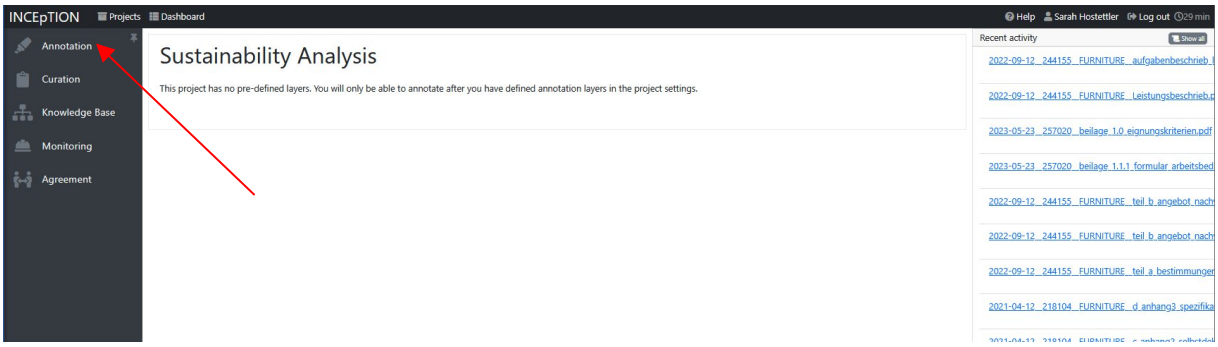
2. Öffnen von Inception im Internetbrowser (https://inception-annotation.digisus-lab.ch/login.html) und einloggen. Dann auf Inception klicken:



3. Betreffendes Projekt auswählen:

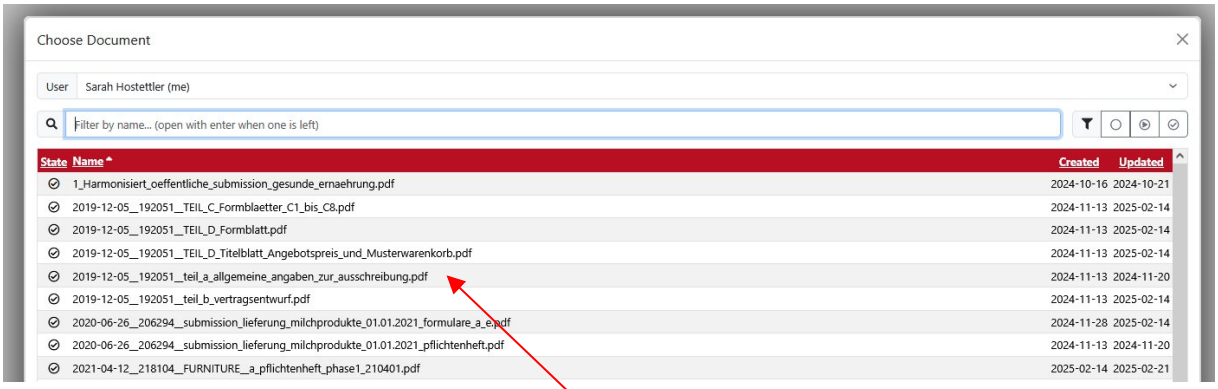


4. Auf Annotation klicken:



Danach gelangt man zu den Ausschreibungsdokumenten. Hier können mehrere Ausschreibungen gleichzeitig drin sein. Ob verschiedene Dokumente zur gleichen Ausschreibung gehören, erkennt man anhand der Namensgebung. Idealerweise sollen alle Dokumente der gleichen Ausschreibung nacheinander annotiert werden.

Bsp.: Alle zusammengehörenden Dokumente fangen mit 2019-12-05_192051 an. Im Suchfeld kann danach gefiltert werden, damit nur die Dokumente einer Ausschreibung angezeigt werden.



5. Einzelne Dokumente nacheinander öffnen und überprüfen, ob sie für die Annotation relevant sind. Nicht relevante Dokumente aussortieren. Nicht relevante Dokumente sind Informationen, die potenziellen Anbieter:innen ein umfassenderes Bild von der Ausschreibung verleihen sollen, aber offensichtlich keine Beschaffungskriterien enthalten. Dies sind meistens Dokumente, die über die Ausgangslage und Entstehungsgeschichte der Ausschreibung informieren. Es können auch Dokumente sein, die Informationen über die Berechnung von Punkten für Zuschlagskriterien oder die korrekte Eingabe des Angebots bei der entsprechenden Stelle enthalten.
6. Start Annotationen: Dabei ist es hilfreich mit dem Dokument zu beginnen, dass im Titel mit «allgemeine Angaben zur Ausschreibung, «Pflichtenheft», «Ausschreibungsbedingungen» oder ähnlichem bezeichnet ist.

3.3 Übersicht Annotationsablauf

Hier ist der Annotationsablauf übersichtshalber beschrieben; Details dazu finden sich im weiteren Dokument im Anhang.

1. Dokument einer Ausschreibung öffnen.
2. Dokument durchlesen und erwähnte Kriterien mit den Handlungsfelder des Katalogs abgleichen.
3. Wird eine Übereinstimmung gefunden, wird die betreffende Textstelle im Dokument markiert, d.h. das Kriterium, welches die Behörde verlangt, wird markiert.
4. Sobald die Textstelle markiert ist, wird ein entsprechender «identifier» und «value» ausgewählt und allenfalls zwei Textstellen mit dem Label «bezieht sich auf» verknüpft.
5. Wenn der Satz mit mehreren Handlungsfeldern übereinstimmt, muss der Satz erneut markiert werden und der entsprechende «identifier» und «value» der weiteren zutreffenden Handlungsfelder ausgewählt werden.
6. Schlusskontrolle der annotierten Textstellen.
7. Dokumentenabschluss.

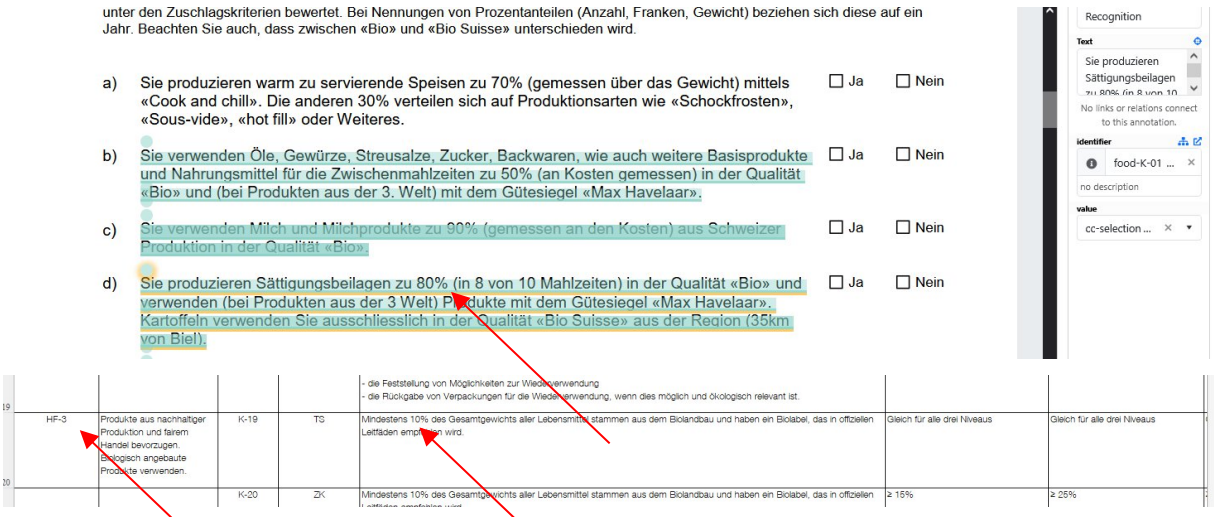
3.4 Annotationsregeln

3.4.1 Markieren der Textstelle

Idealerweise entspricht eine markierte Textstelle einem oder mehreren Sätzen, die zusammen ein Handlungsfeld ausdrücken. Hierbei ist es wichtig, dass das abschliessende Satzzeichen mit markiert wird, soweit vorhanden.

Der Text des Kriteriums muss mehrheitlich erfüllt sein. **Prozent-Angaben, Mengen-Angaben und/oder Angaben zu Ambitionsniveaus** werden bei diesem Entscheid nicht miteinbezogen. Der Kerngedanke des Handlungsfelds muss sich in der markierten Textstelle widerspiegeln. Um den Kerngedanken des jeweiligen Handlungsfeldes zu ermitteln, sind die Ausschreibungskriterien des jeweiligen Handlungsfeldes heranzuziehen.

Wir annotieren primär gemäss dem **branchenspezifischen Kriterienkatalog** und ziehen den **produktübergreifenden („product-independent“) Katalog** nur dann hinzu, wenn wir einen Nachhaltigkeitsaspekt identifizieren, der im branchenspezifischen Katalog nicht abgebildet ist.

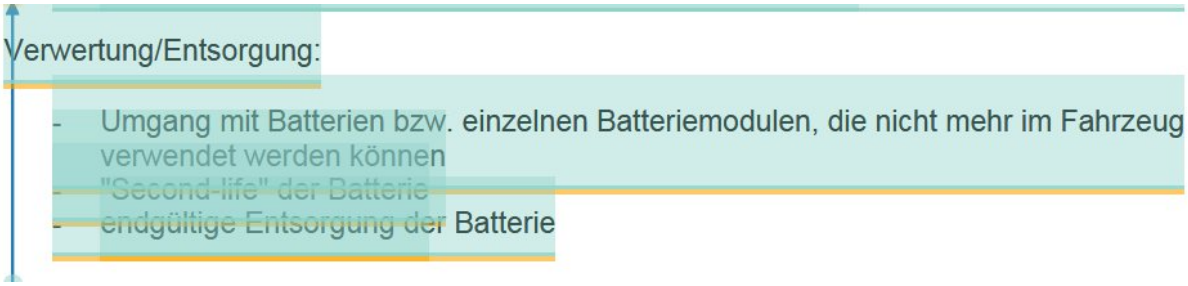


Neue **unbekannten Kriterien** im Text, die weder von sektorspezifischen noch von sektorübergreifenden Handlungsfeldern abgedeckt werden, müssen dem Handlungsfeld-016 «Nachhaltigkeit Allgemein» des übergreifenden Katalog zugeordnet werden.

3.4.2 Markieren bei Aufzählungen

Wenn nachhaltige Beschaffungskriterien Teil einer Aufzählung sind, beginnt jede Markierung beim ersten Aufzählungszeichen und endet nach einem Punkt (soweit vorhanden). Das Aufzählungszeichen wird ebenfalls markiert. Dabei handelt es sich um einen Punkt, eine Zahl, Buchstaben oder Bullet Point oder einen Gedankenstrich.

Wenn die Aufzählung mit einem **Einleitungstext** beginnt, dann beginnt die Aufzählung beim ersten Buchstaben des Einleitungssatzes soweit sich dieser auch auf ein Handlungsfeld bezieht und für den Kontext relevant ist: Im unteren Beispiel gehört die gesamte Aufzählung zum Thema Verwertung/Entsorgung.



3.4.3 Auswählen eines «identifier» und eines «value»

Für jede markierte Textstelle wird **mindestens 1 «identifier» und 1 «value»** ausgewählt, um die Markierung zu labeln.

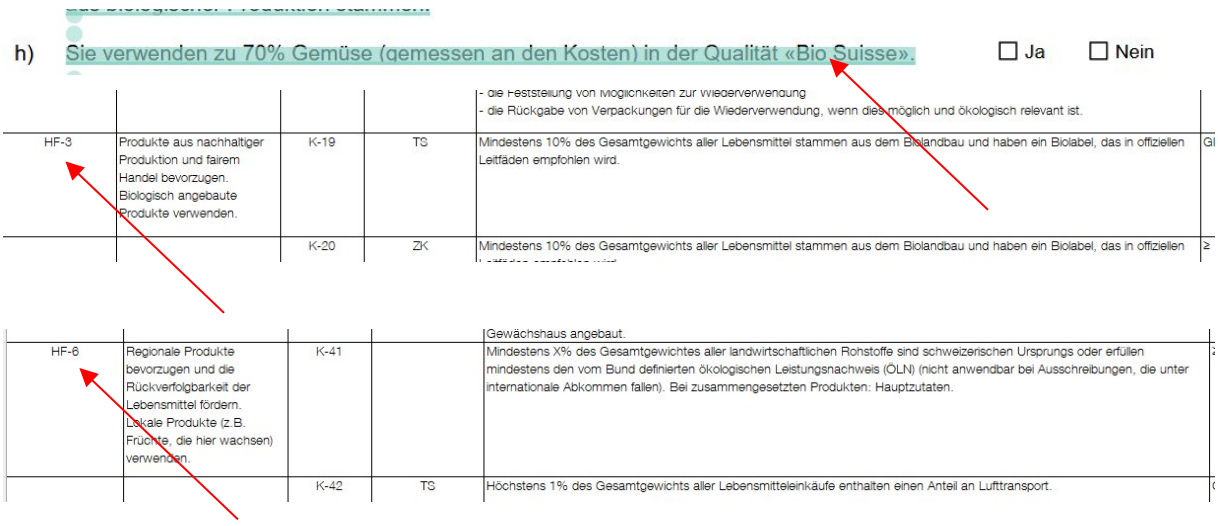
Ausnahmen: In drei Fällen muss kein «identifier» gesetzt werden, nämlich bei

- Prozentangaben bei Zuschlagskriterien (award criterion)
- Nachweisen
- Verweisen

Der «**identifier**» bezieht sich auf das Handlungsfeld in im Katalog. Eine Textstelle kann sich auf **mehrere Handlungsfelder** beziehen. In diesem Fall muss der Text ein zweites Mal markiert werden und erneut ein «identifier» und ein «value» ausgewählt werden. Hierbei ist es wichtig, dass exakt die gleiche Textstelle markiert wird.

Im unteren Beispiel verlangt die Beschaffungsstelle die Qualität «Bio Suisse», was sowohl dem Handlungsfeld HF-3 («biologisch angebaute Produkte») als auch HF-6 («regionale Produkte») entspricht. Deshalb ist der Satz zwei Mal zu markieren und etikettieren.

Anhand von mehreren Punkten, die genau übereinander liegen, erkennt man, ob die gleiche Texstelle mit mehreren Handlungsfeldern gelablet worden ist.



Achtung: Überlappung ohne konsistente HF-Zuordnung müssen vermieden werden.

Beispiel eines Fehlers bei der Annotation: Ein längerer Satz enthält den kürzeren Satz vollständig, hat aber andere Handlungsfelder:

- Kürzerer Satz (HF-009, HF-010): →Ein attraktives Fuss- und Radwegnetz sowie der Ausbau des öffentlichen Verkehrs fördern den Anteil des nicht motorisierten Verkehrs. Es besteht die Zielsetzung, dass der Anteil des öffentlichen Verkehrs am Neuverkehr in der KNZ Wil West, Teil Münchwilen anfangs 25% und später 40 % betragen soll→
- Längerer Satz (HF-029): Derselbe Text plus Erweiterung ("Ergänzend werden gemäss AP 4 bis 2040/50 ein Anteil von 10% Veloverkehr, 3% Mitfahranteil/Ridesharing und 2% Fussverkehr angestrebt")

Das Problem: Wenn ein längerer Satz den Inhalt eines kürzeren Satzes vollständig enthält, müssten auch die Handlungsfelder des kürzeren Satzes übernommen werden – oder umgekehrt. Diese Inkonsistenz erschwert die Evaluation der NLP-Pipeline erheblich.

Der «**value**» lautet

- «participation condition» (deutsch: Teilnahmebedingung),
- «technical specification» (deutsch: Technische Spezifikation),
- «selection criteria» (deutsch: Eignungskriterium) oder
- «award criteria» (deutsch: Zuschlagskriterium)
- «terms and conditions» (deutsch: Vetragsbedingungen).

Die markierte Textstelle wird also einem Kriterium im Sinne des Beschaffungsrechts zugewiesen. Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Beschaffungskriterien findet sich im Dokument im Anhang.

Entscheidend für die Auswahl des «value» ist die **Beschreibung im Ausschreibungsdokument**. Stimmen das Kriterium in der Ausschreibung und im Katalog nicht überein, so wird derjenige «value» ausgewählt, der im Ausschreibungsdokument erwähnt wird, unabhängig davon, was im Katalog unter «Kategorie Kriterium» steht. So kann im Ausschreibungsdokument bspw. stehen, es handle sich um ein Eignungskriterium, aber im Katalog ist es einem Zuschlagskriterium zugeordnet. In diesem Fall ist als «value» das Eignungskriterium «selection criteria» auszuwählen.

Teilnahmebedingungen «participation condition» werden über die **Selbstdeklaration** abgefragt. Zur korrekten Annotation siehe 3.3.11.

Manchmal steht in den Ausschreibungsunterlagen auch **«Muss-Kriterien»**. Dabei handelt es sich üblicherweise um eine «technical specification» (deutsch: Technische Spezifikation) oder ein «selection criteria» (deutsch: Eignungskriterium). Das ist kontextabhängig und kann nicht pauschal beantwortet werden. Bezieht sich das Kriterium eher auf den Beschaffungsgegenstand, handelt es sich um eine «technical specification», bezieht sich das Kriterium jedoch eher auf die Fähigkeiten der Anbietenden, handelt es sich um ein «selection criteria».

Technische Spezifikationen «technical specification beziehen sich immer auf den Beschaffungsgegenstand. In den Ausschreibungsunterlagen sehr of als **Lastenheft oder Lastenverzeichnis** bezeichnet. Bspw.: →Die Tiefgarage muss eine Deckenhöhe von mind. 2.10 m und eine Tragfähigkeit von X kN/m² aufweisen→ (Merkmal des Bauwerks selbst)

Eignungskriterien (selection criteria) beziehen sich immer auf die Eigenschaften des Anbieters und nicht auf den Beschaffungsgegenstand. Bspw.: →Der Anbieter muss nachweislich Erfahrung im Spezialtiefbau haben→ (Fähigkeit des Unternehmens)

Hat es bei einem **Zuschlagskriterium** (award criteria) auch einen Prozentsatz, der angibt, wie stark das Handlungsfeld gewichtet wird, dann wird diese Zahl (z.B. 10%) markiert, das **«**value» **cc_ac_weight** ausgewählt und ein Pfeil zum markierten Zuschlagskriterium gezogen. Der Pfeil wird gezogen, indem auf den grünen Punkt oberhalb der Markierten Zahl geklickt und anschliessend die Maus zum grünen Punkt des

markierten Satzes gezogen wird. Auch muss das Label «bezieht sich auf» angeklickt werden. Sollte zusätzlich eine Punkteverteilung für ein Zuschlagskriterium vergeben werden, wird diese nicht annotiert. Wir annotieren also nur die Prozentangabe.

Vertragsbedingungen «terms and conditions»**:** Vertrag und alles, was in den AVBs und AGBs etc steht sind Vertragsbedingungen. Teilweise werden im Vertrag selbst auch weitere Dokumente zum Vertragsbestandteil erklärt, bspw. Richtlinien, die eingehalten werden müssen.

Kriterium in zwei unterschiedlichen Dokumenten: Es kann vorkommen, dass ein Nachhaltigkeitskriterium in einem Dokument beispielsweise **als Eignungskriterium definiert ist und dasselbe Kriterium (wortwörtlich) zusätzlich noch einmal im Rahmenvertrag**, in den AGB oder in ähnlichen Vertragsdokumenten erscheint. Annotationsregel:

- Wird ein Nachhaltigkeitskriterium in einem Ausschreibungsdokument aufgeführt, wird das «value» gemäss der Beschreibung im Dokument vergeben (z. B. EK, ZK, TS oder TN).
- Erscheint dasselbe Nachhaltigkeitskriterium zusätzlich in einem Rahmenvertrag, in den AGB oder in einem anderen Vertragsdokument, wird diese Stelle mit dem «value» „terms_and_conditions“ versehen.

Damit kann dasselbe Nachhaltigkeitskriterium in einer Ausschreibung mehrere «values» erhalten, je nachdem in welchem Kontext es im Dokument vorkommt.

«**Undefined**»: Wenn in der Ausschreibung zwar klar ein Kriterium gefordert wird, wir dies aber nicht einer Kriterienkategorie (TNB, EK, TS, ZK) zuordnen können, dann verwenden wir das Label «**undefined**».

«evidence»/»reference»: Neben den Kriterien im Sinne des Beschaffungsrechts gibt es zwei weitere «values»:

- So genannte «evidence» (deutsch: Nachweise), mit denen Anbietende bestätigen, dass sie ein Kriterium erfüllen. Sie werden in Inception «evidence:other» oder “evidence-self-declaration” genannt. Dazu nachfolgend.
- So genannte «referece» (deutsch: Verweise), mit denen ein Verweis auf ein anderes Dokument markiert wird. Dazu nachfolgend.

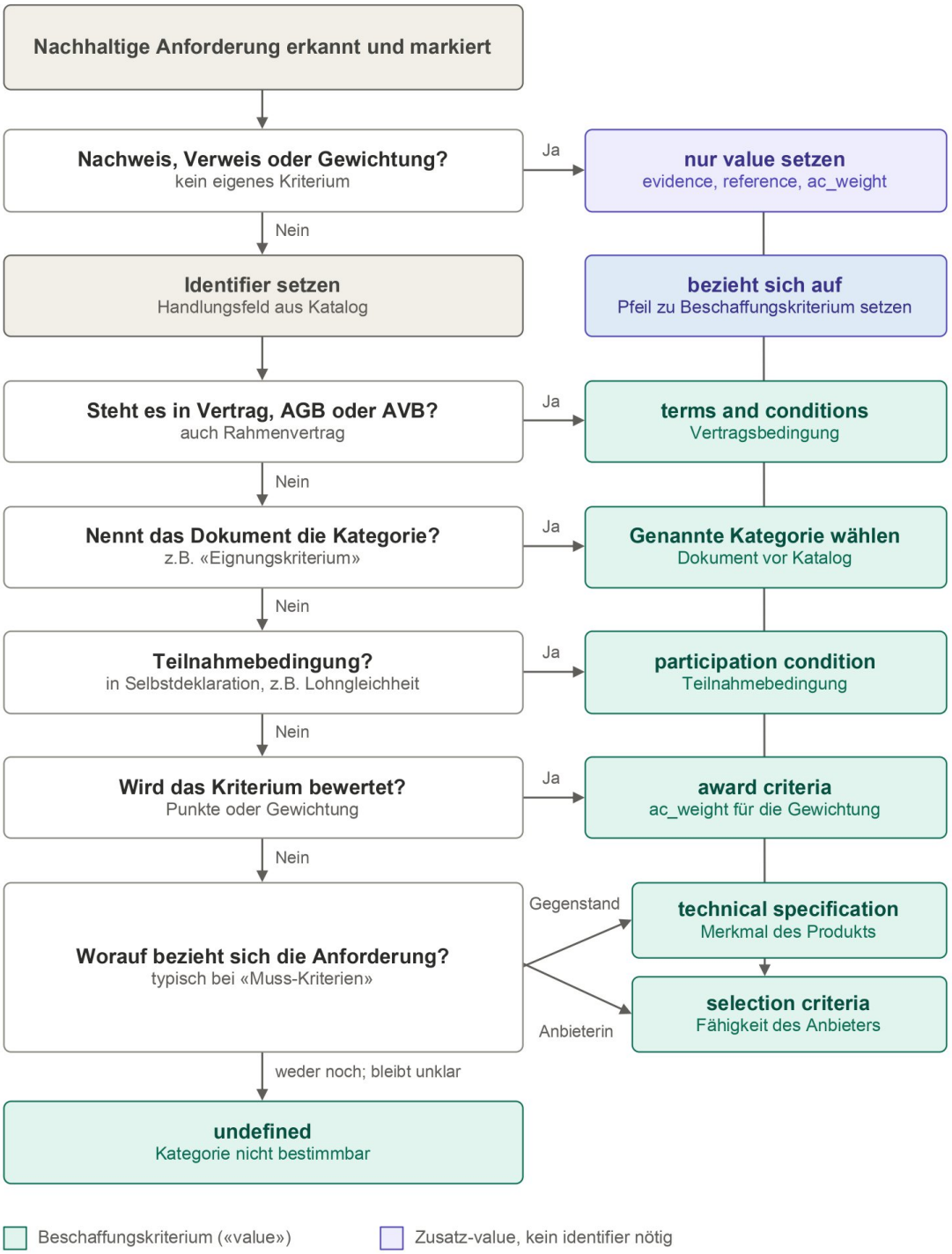
Formulierungen wie «sofern möglich»/»wünschenswert»

Bei konkreten Produkt- oder Dienstleistungsbeschaffungen: Kriterium muss mit klarem Ja/nein beantwortbar sein oder bei einem ZK klar sein, für was es Punkte gibt, sonst sollte es in unseren Auswertungen nicht berücksichtigt werden.

Es kann sein, dass im Begleittext die Anforderung schwammig formuliert (sofern möglich, wünschenswert etc.) worden ist, dann jedoch bei den Beschaffungskriterien konkret definiert wird. In einem solchen Fall ist nur die Formulierung zu annotieren, die Nachhaltigkeit tatsächlich verlangt. In der Regel ist diese Formulierung einem Beschaffungskriterium zuordenbar und es kann ein «value» etikettiert werden.

Ausschreibungen können auch **Architektur- oder Arealentwicklungswettbewerbe** sein. Vermutung, dass diese eher →möglichst/nach Möglichkeit"-Formulierungen haben, da diese eine Projektskizze verlangen und der gestalterischen und technischen Machbarkeit mehr Raum geben als bei konkreten Produktbeschaffungen. Auch in diesen Ausschreibungen soll Nachhaltigkeit nur dann annotiert werden, wenn es verbindlich oder als ZK aufgeführt wird.

Der nachfolgende Entscheidungsbaum soll bei der Zuordnung der Beschaffungskriterien helfen:



3.4.4 Markieren von «evidence» (deutsch: Nachweisen)

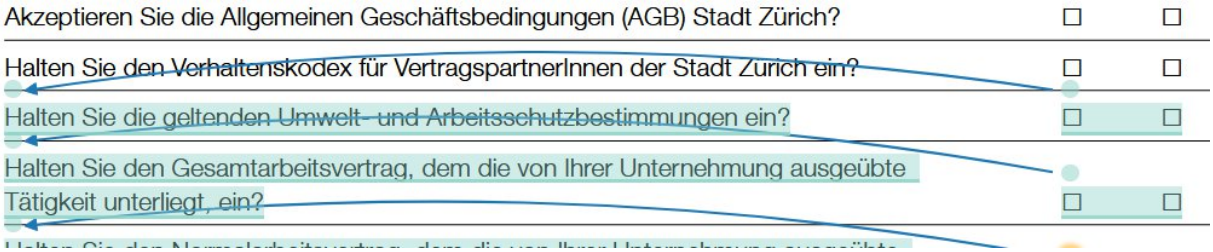
Wird für die Erfüllung eines nachhaltigen Beschaffungskriterium ein «Nachweis» (in Inception: «evidence: self-declaration» oder “evidence:other) verlangt, ist auch der Satz zu markieren, der diesen Nachweis erwähnt.

Ein «identifier» muss nicht gesetzt werden.

Für den markierten Satz wird als «value» «evidence: self-declaration» oder “evidence: other” ausgewählt, falls ein anderer Nachweis als bloss eine Selbstdeklaration verlangt wird. Mit einer Selbstdeklaration

bestätigen Anbietende lediglich, dass sie eine Anforderung erfüllen, müssen aber darüber hinaus keine zusätzlichen Dokumente einreichen.

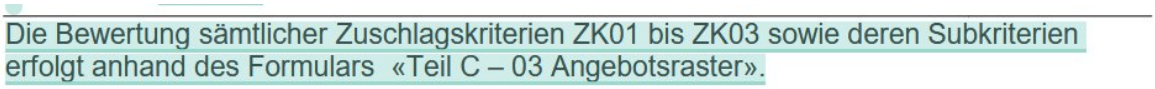
Der Nachweis ist mit einem Pfeil in Relation zum markierten Satz für das Kriterium zu setzen, mit dem das Handlungsfeld bestimmt worden ist. Der Pfeil wird gezogen, indem auf den grünen Punkt oberhalb des markierten Nachweises geklickt und anschliessend die Maus zum grünen Punkt des Kriteriumssatzes gezogen wird. Auch muss das Label **«bezieht sich auf»** angeklickt werden.



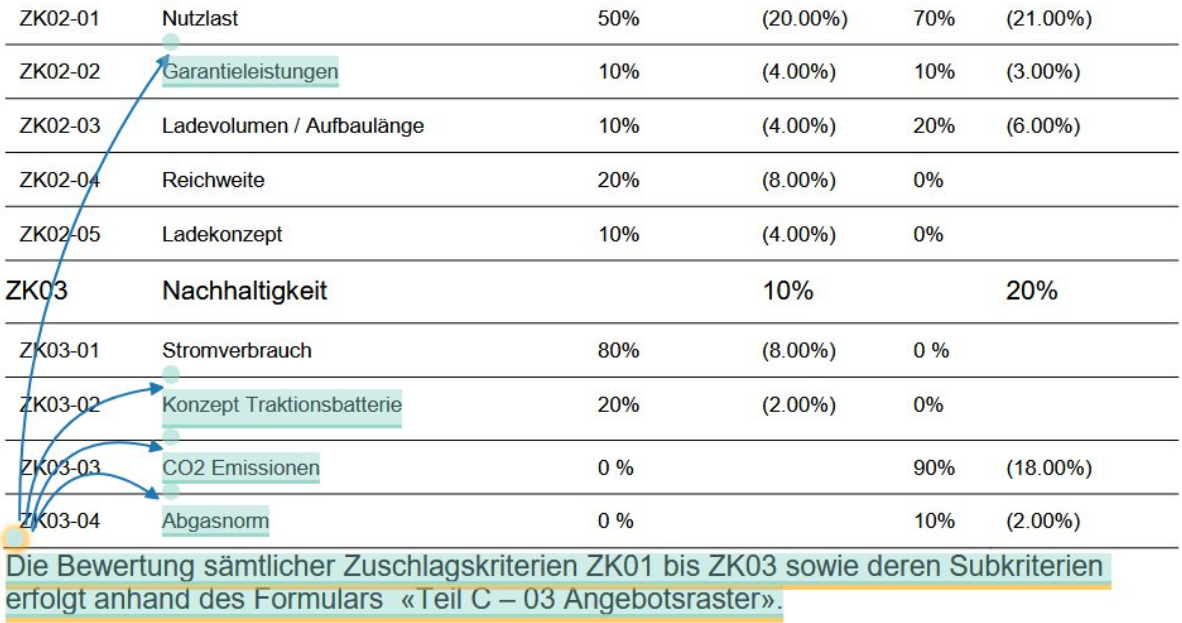
Wurde ein Kriteriumssatz mehreren Handlungsfelder zugewiesen und weist damit mehrere grüne Punkte übereinander auf, so setzt die annotierende Person pro grünen Punkt einen Pfeil. D.h. sie setzt jeweils beim grünen Punkt oberhalb des Nachweises an und verbindet diesen mit einem Punkt oberhalb des Kriteriumssatzes.

3.4.5 Setzen von «reference» (deutsch: «Verweisen»)

Wird im Ausschreibungsdokument lediglich auf ein Beschaffungskriterium hingewiesen, dieses aber erst in einer Beilage ausformuliert, markiert man den Verweissatz und setzt als «value» «reference» (deutsch: Verweis).



In diesem Beispiel bezieht sich der Verweis zusätzlich auf zuvor genannte Beschaffungskriterien, weshalb hier auch eine Relation einzufügen ist. Das heisst, die einzelnen Kriterien wie «Garantieleistung» werden zuerst markiert und einem «identifier» (hier: HF-004 der sektorspezifischen Tabelle «transportation» für die Herstellergarantie) und dem «value» (hier: «award criteria») zugeordnet. Für den Verweissatz wird der «value» «reference» vergeben. Danach wird vom Verweissatz zu jedem Kriterium ein Pfeil gezogen. Auch muss das Label «bezieht sich auf» angeklickt werden.



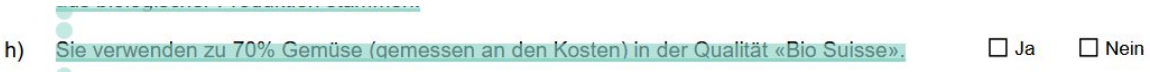
Pfeil über mehrere Seiten:

- Falls ein Pfeil über mehrere Seiten gezogen werden muss, kann der markierte Verweis/Nachweis/Prozentzahl angeklickt werden, dann zum Satz gehen, zu welchem der Pfeil gelangen muss, dort mit der rechten Maustaste draufklicken und «Link to» auswählen. Auch hier wiederum da Label «bezieht sich auf» anklicken.

3.4.6 Ein Satz trifft auf mehrere Handlungsfelder im Katalog zu

Der Satz ist mehrmals zu markieren. Die Sätze müssen immer exakt gleich markiert werden und einem entsprechenden «identifier» und «value» zugewiesen werden.

Anhand von mehreren Punkten, die genau übereinander liegen, erkennt man, dass für eine Textstelle mehrere Handlungsfelder gelabelt worden sind.



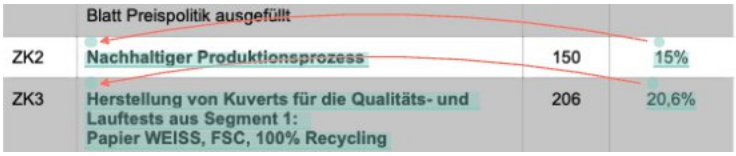
3.4.7 Markieren von Tabellen

Tabellen können als Ganzes markiert werden, wenn sie in sich geschlossen einem Handlungsfeld im Katalog zuzuordnen sind. Wenn nicht, dann die relevanten Teile labeln.

3.4.8 Gewichtungen

Gewichtungen in Prozentzahlen werden markiert. Die Zahl wird als «value» **ac_weight** ausgewählt und es wird ein Pfeil zum markierten Zuschlagskriterium gezogen. Sollte zusätzlich eine Punkteverteilung für ein Zuschlagskriterium vergeben werden, wird diese nicht annotiert. Wird jedoch nur eine Punkteverteilung verwendet, wird diese annotiert.

Falsche Prozentangaben: Stimmt die Berechnung der Prozent- oder Punktebewertung in der Ausschreibung nicht, wird diese trotzdem übernommen – ohne Anpassungen von unserer Seite. Hier lautet die Grundregel, dass wir nur das annotieren können, was in der Ausschreibung steht. Ausschreibungen können auch Fehler enthalten.

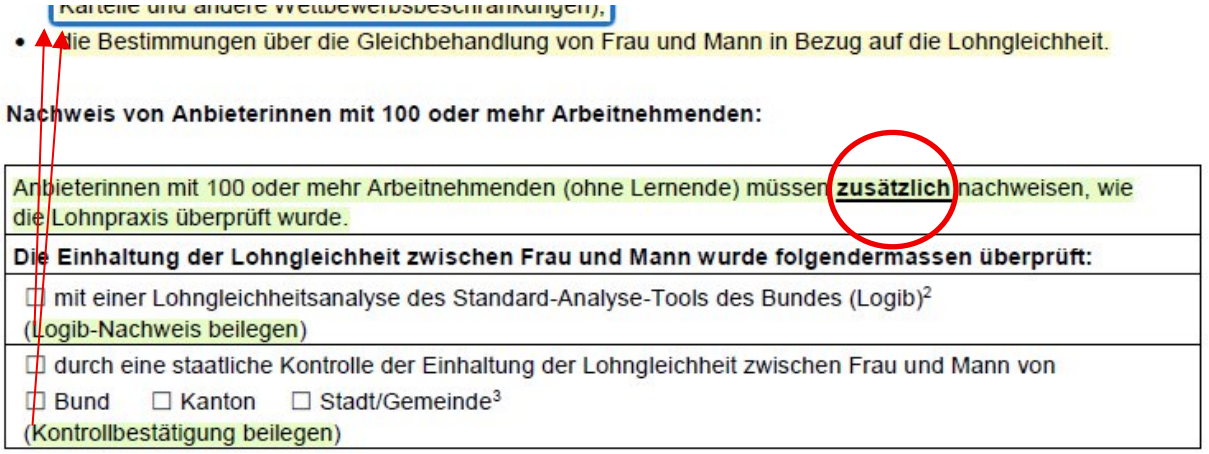


3.4.9 Überschriften

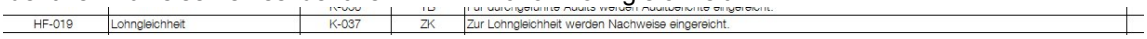
Die ganze Überschrift annotieren, ohne Aufzählungszeichen/Abschnittsnummer, soweit diese einem Handlungsfeld zugeordnet werden kann.

3.4.10 Teilnahmebedingungen (Nachweis in der Selbstdeklaration)

Eine Selbstdeklaration ist wie folgt zu markieren:



- Markieren des Satzes und setzen des identifier: In diesem Beispiel ist das Kriterium «die Bestimmungen über die Gleichbehandlung von Frau und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit». Hier gelb markiert.
- identifier: Zuweisen eines identifier: z.B.: HF-019 «Lohngleichheit»



- value: Auswählen der «participation condition» (deutsch: Teilnahmebedingungen)

Zusätzliche Markierung des Nachweises Logib:

- Markieren des Satzes: im unteren Beispiel «Logib-Nachweis beilegen»
- value: Als «value» ist «evidence:other» auszuwählen, da mehr als nur eine Selbstdeklaration.
- Bezieht sich auf: Der Nachweis ist mit einem Pfeil in Relation mit dem markierten Satz zu setzen, der das zugehörige Kriterium/Handlungsfeld erwähnt. Auch das Label «bezieht sich auf» anklicken.

3.4.11 Vorgehen bei Annotationen über zwei Seiten

Wenn sich ein Abschnitt, der annotiert werden soll, über zwei Seiten erstreckt sieht das Vorgehen wie folgt aus:

- Text auf der ersten Seite markieren und den entsprechenden Identifier sowie Value setzen.
- Weiterführenden Text auf der nächsten Seite markieren und als Value „separated_component“ auswählen.
- Anschliessend diesen Abschnitt über den Link „bezieht sich auf“ mit dem Text auf der vorhergehenden Seite verbinden.

So können zusammenhängende Textstellen korrekt miteinander verknüpft werden, auch wenn sie sich über mehrere Seiten erstrecken.

3.5 Schlusskontrolle

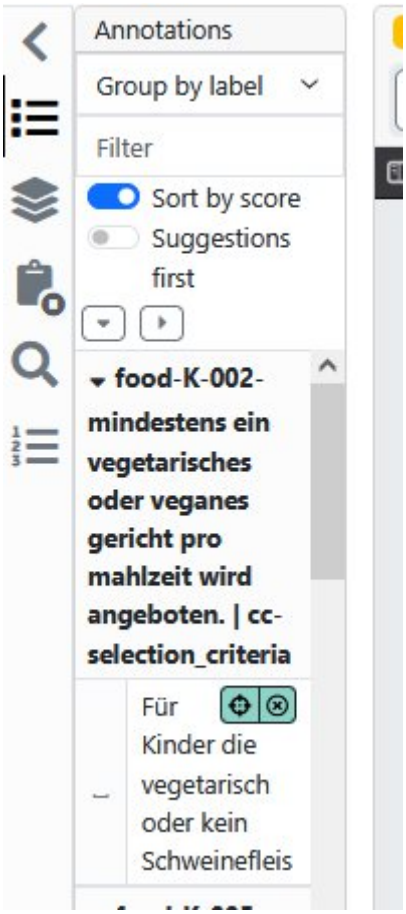
3.4.1 Kontrolle von jeder Textstelle, die mit mehr als einen identifier annotiert wurde

Jede Markierung und jedes Label erhält durch INCEpTION einen farbigen Punkt. Diese Punkte müssen bei einer korrekten Annotation einer Textstelle mit mehreren Handlungsfeldern genau übereinander liegen.

Wenn diese Punkte jedoch nicht genau übereinander liegen, dann heisst das, dass nicht die exakt gleiche Textstelle für alle annotierten Handlungsfelder ausgewählt wurde. Dies muss dann korrigiert werden (ggf. gelöscht und nochmals neu begonnen).

3.4.2 Finale Kontrolle vor Dokumentabschluss

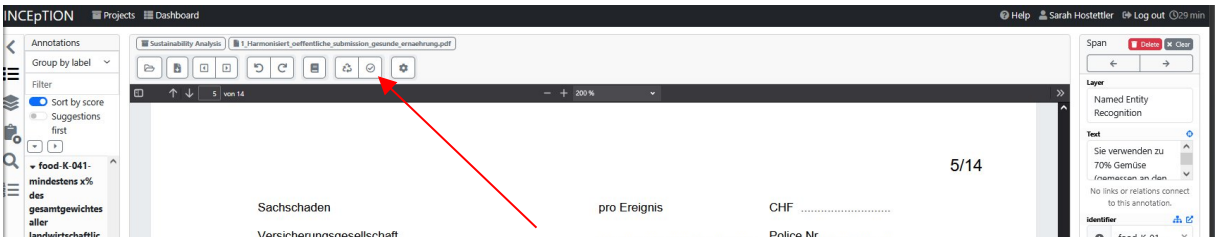
Vor Abschluss eines annotierten Dokumentes ist folgende Schlusskontrolle auszuführen: Unter «Annotation» im linken Ansichtsfeld sollte für jeden annotierten Satz je mindestens einen identifier und ein value aufgelistet sein. Falls dies noch nicht der Fall sein sollte, muss es korrigiert werden.



4. Abschluss Annotation und Zurückkommen auf Annotation

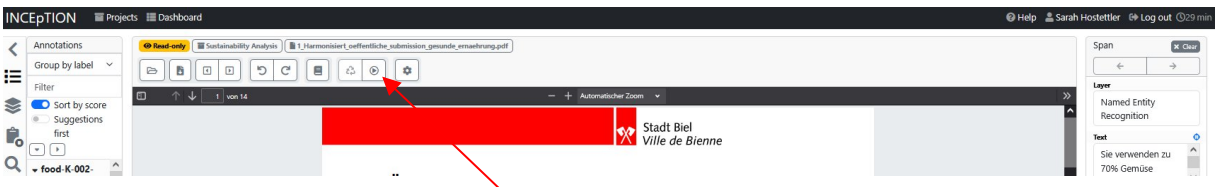
Um die Annotation in einer Ausschreibung abzuschliessen, ist folgendes am Ende anzuklicken:

«Annotation in progress. Click to finish annotation».



Anhand des Play-Symbols erkennt man, dass die Annotation abgeschlossen ist. Es können dann keine Änderungen mehr vorgenommen werden.

Um weiter zu annotieren, muss auf das Play-Symbol geklickt werden.



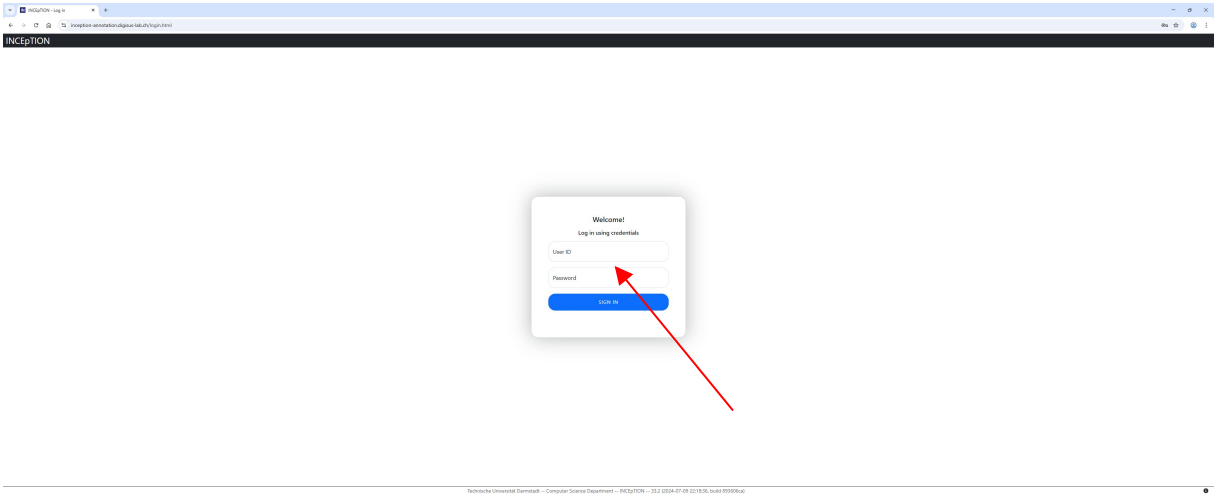
5. Kuration

4.1 Vorbereitung

1. Öffnen der Exceldatei für die zu kuratierende Waren- und Dienstleistungsgruppe sowie diejenige für die produkt- und dienstleistungsübergreifenden nachhaltigen Beschaffungskriterien.

   Die kuratierenden Personen machen sich wieder mit den Handlungsfeldern und den Ausschreibungskriterien in den obigen Excel-Dateien vertraut, um sie während dem Kurationsprozess präsent zu haben.

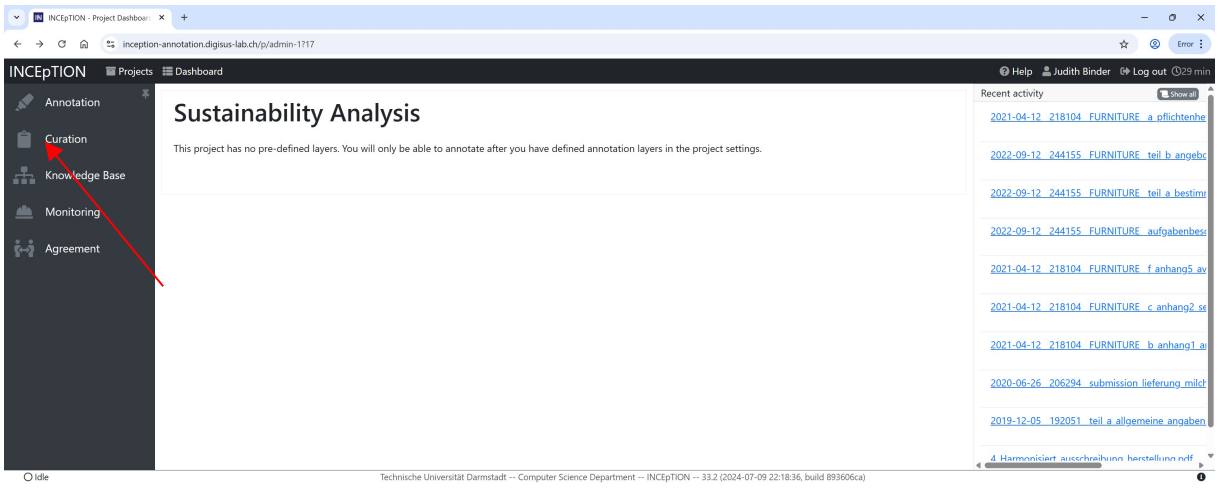
2. Öffnen von INCEpTION im Internetbrowser (https://inception-annotation.digisus-lab.ch/login.html) und einloggen mit der vorher erhaltenen User ID und dem Passwort:



3. Betreffendes Projekt «Sustainability Analysis» in INCEpTION anklicken:



4. Auf Curation klicken:

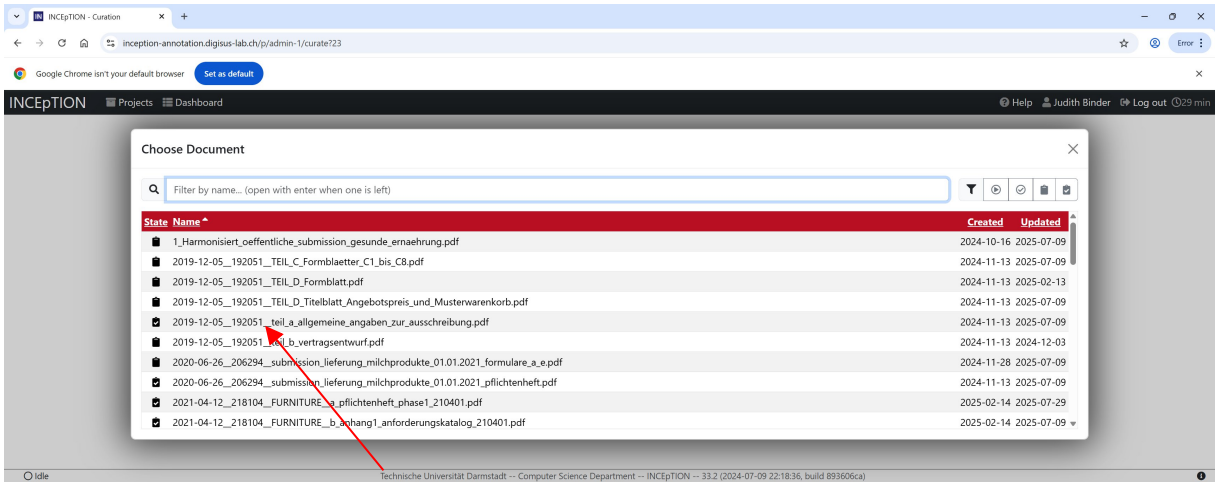


Danach gelangt man zu den Ausschreibungsdokumenten. Hier können mehrere Ausschreibungen gleichzeitig drin sein. Ob verschiedene Dokumente zur gleichen Ausschreibung gehören, erkennt man anhand der Namensgebung. Idealerweise sollen alle Dokumente der gleichen Ausschreibung nacheinander kuratiert werden.

Bsp.: Alle zusammengehörenden Dokumente fangen mit 2019-12-05_192051 an.

5. Einzelne Dokumente nacheinander öffnen und kuratieren.

   Dabei ist es hilfreich mit dem Dokument zu beginnen, dass im Titel mit «allgemeine Angaben zur Ausschreibung oder «Pflichtenheft» bezeichnet ist, falls es dies gibt.



6. Zu kuratierendes Dokument im Annotationsmodus öffnen

   Erfahrungsgemäß hat sich gezeigt, dass es sinnvoll ist, das zu kuratierende Dokument zunächst im Annotationsmodus zu öffnen. Dadurch kann man sich die Struktur des Dokuments nochmals vergegenwärtigen, einen kurzen Überblick gewinnen und sicherstellen, mit welchem Dokument man während der Kuratierung arbeitet.

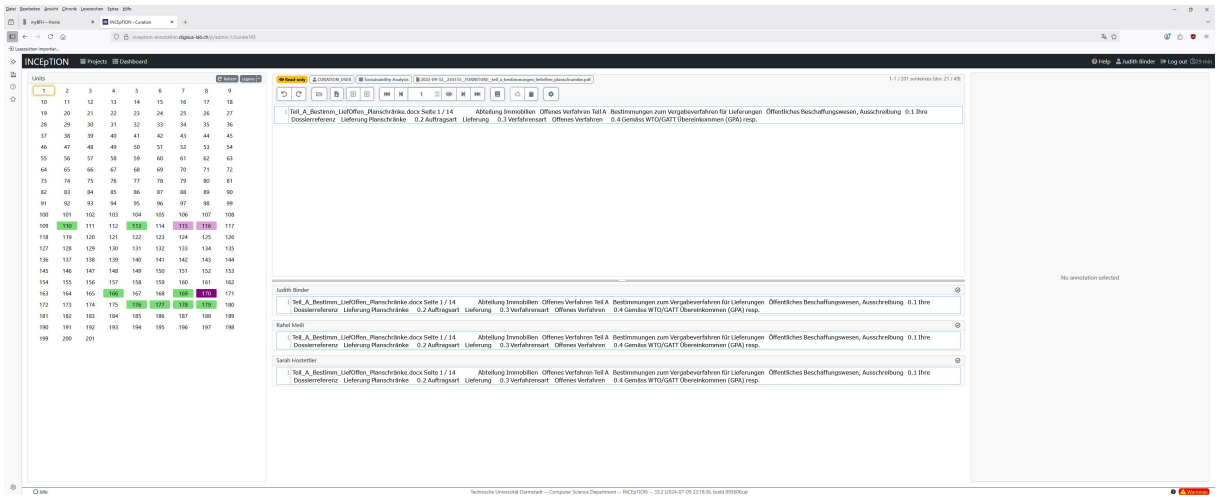
   Auch die Verständlichkeit der Inhalte ist im Kurationsmodus nicht immer gewährleistet. Bei Unklarheiten kann man daher schnell zum bekannten Dokument wechseln und die betreffende Textstelle in ihren Kontext einordnen. Dadurch lässt sie sich in der Regel besser verstehen.

Darüber hinaus sind im Annotationsmodus die eigenen Annotationen sichtbar. Dies kann insbesondere beim Austausch mit einer anderen Person hilfreich sein, da die vorgenommenen Annotationen besser nachvollziehbar sind.

Hinweise zum Öffnen eines Dokuments im Annotationsmodus finden sich in 3.2.

4.2 Kurationsablauf

1. Dokument einer Ausschreibung anklicken und folgendes Kurations-Fenster erscheint für die jeweils ausgewählte Ausschreibung:



2. Zur Verbesserung der Benutzerinnen-Freundlichkeit und Leserlichkeit der Kurations-Ansicht können die Einstellungen unter **Preferences** (= Symbol für Einstellungen) je nach Bedarf angepasst werden. Es zeigte sich, dass die meisten Annotatoriinnen mit ca. 14 - **20%** bei Sidebar left und right und mit **10** bei Page size arbeiteten. Die Page Size ermöglicht es mehrere Units gleichzeitig darzustellen und ist daher eine sehr praktische Einstellung, die je nach Dokumentenstruktur angepasst werden kann. In vereinzelten Ausnahmefällen blockiert das Programm die Darstellung mehrere Units gleichzeitig. In diesem Fall muss die Page Size auf 1 eingestellt werden. Weiters kann der Font Zoom (die Schriftgrösse) angepasst werden. Um die Preferences zu speichern am Ende auf den blauen Button «**save»** klicken.

   Beispielhafte Preferences

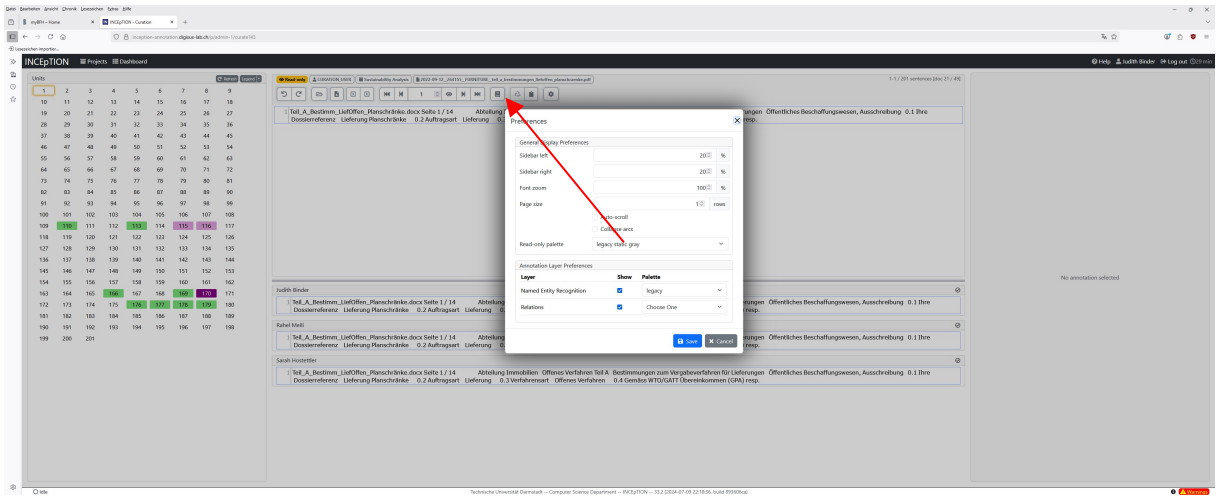
   Sidebar left: **20%**

   Sidebar right: **20%**

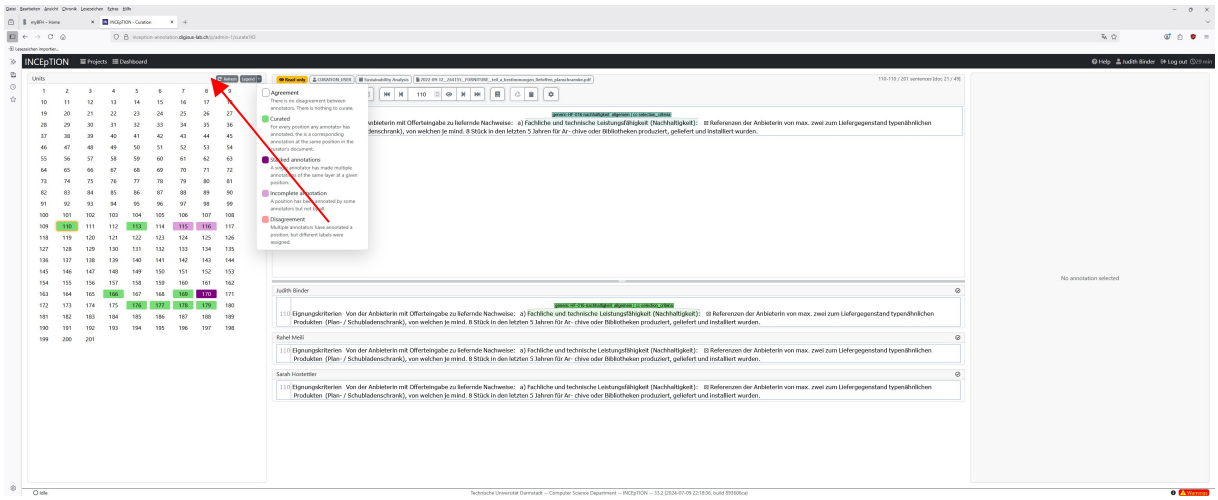
   Font zoom: **95%**

   Page size: **10** rows

   Save

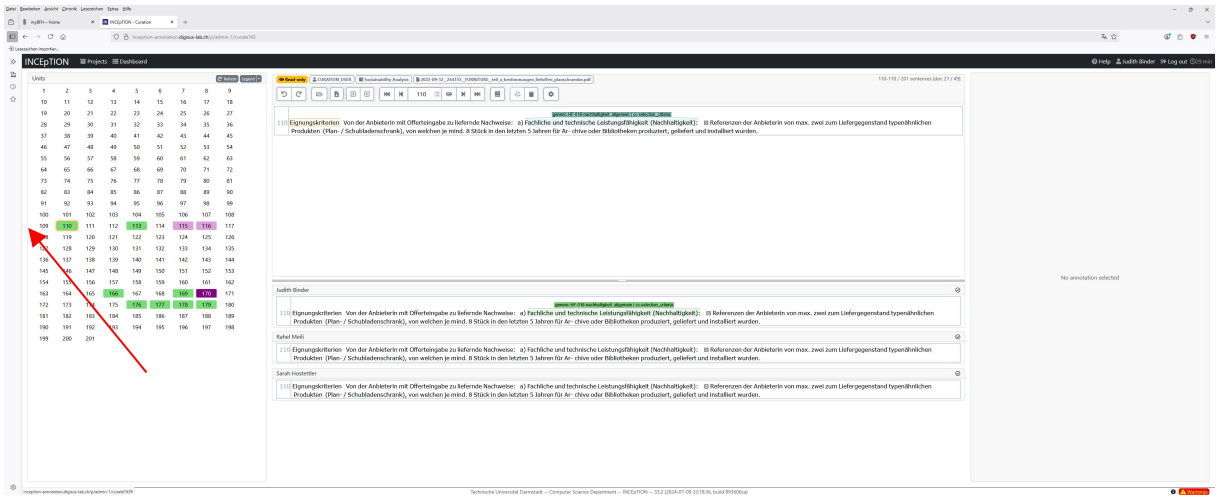


3. Rechts von **Legend** auf den nach unten gerichteten kleinen Pfeil klicken und die fünf Farbkodierungen zu den markierten Satznummern durchlesen (allenfalls runter scrollen innerhalb der Legend, um alle zu sehen), die INCEpTION hier zur Kuration vorgibt.



4. Auf die erste mit Farbe markierte Nummer klicken:

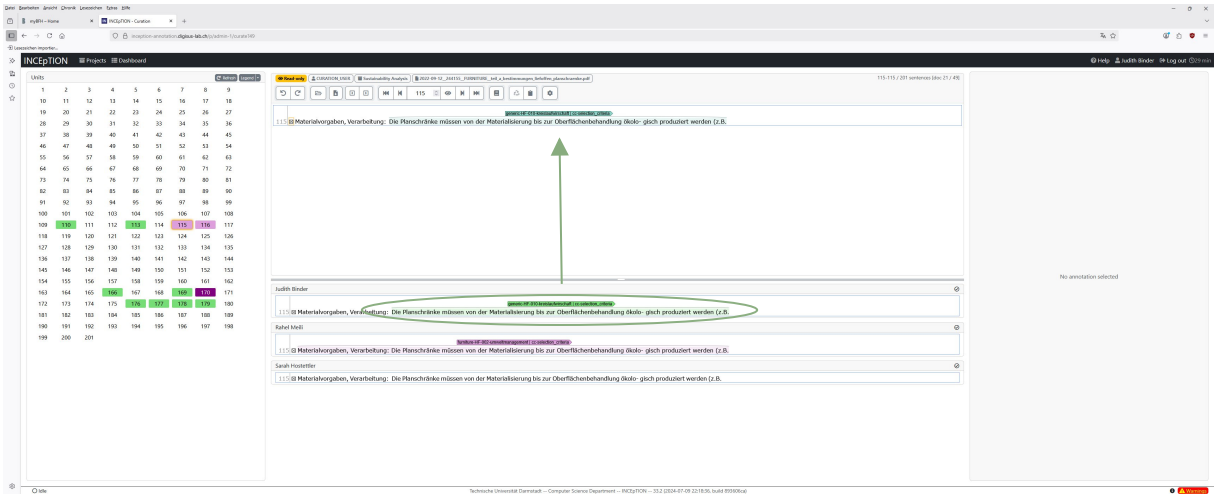
Bsp.: 100, was der Satz Nummer 100 in der Ausschreibung ist.



Je nach Farbe der markierten Satznummer gibt es folgende Varianten, wenn die entsprechend farbig markierte Nummer angeklickt wird:

VARIANTEN

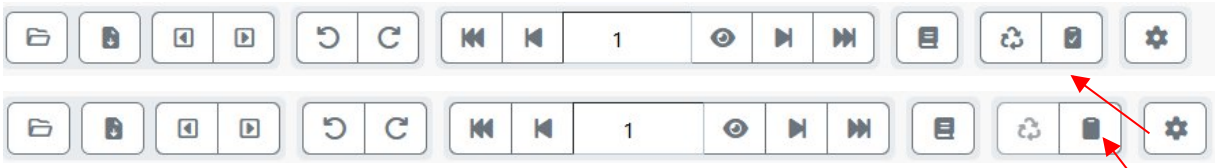
A. Ist die Farbe des markierten Satzes **grün** (wie oben bei 100), hat ihn eine Annotatorin annotiert. Dieser Satz ist **kuratiert**.
B. Ist die Farbe des markierten Satzes **violett** (wie unten bei 170), hat ein Satz mehrere Annotationen von einer Annotatorin erhalten.
C. Ist die Farbe des markierten Satzes **lila** (wie unten bei 115), wurde dieser Satz von einigen, aber nicht von allen Annotatorinnen annotiert.
D. Ist die Farbe des markierten Satzes **pink** haben mehrere Annotatorinnen den gleichen Satz annotiert, aber unterschiedliche Labels vergeben.
E. Ist die Farbe des markierten Satzes weiss (also keine Farbmarkierung wie unten bei 1), besteht bei diesem Satz unter den Annotatorinnen Einigkeit und es muss nichts gemacht werden. Denn es gibt hier nichts zu kuratieren.



Es wird nun unter den Annotatorinnen besprochen, ob diese Annotationen ok sind.
Falls die Annotation(en) aufgenommen werden sollen, wird im INCEpTION folgendermassen vorgegangen:

Die Annotation, welche von den Annotatorinnen als korrekt erachtet wird, wird angeklickt.
Falls die Annotation(en) nicht aufgenommen werden soll, wird die Annotation gelöscht.

Um die Annotation in einer Ausschreibung abzuschliessen, ist folgendes am Ende anzuklicken:



Wenn das Häkchen verschwunden ist, erkennt man, dass die Kuration abgeschlossen ist. Es können dann keine Änderungen mehr vorgenommen werden.

Um weiter zu kuratieren, muss wieder darauf geklickt werden und das Häkchen muss erscheinen.

6. Anhang

- Sinergia_Beschaffungskriterien.docx

